

INTRODUÇÃO

Um problema de grande interesse prático que aparece, por exemplo, em cálculo de estruturas e redes elétricas e solução de equações diferenciais, é o da resolução numérica de um sistema linear S_n de n equações com n incógnitas:

[illegible]

$$S_n = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.2)$$

Sob a forma matricial S_n pode ser escrito como

$$A\mathbf{x} = b \quad (2.3)$$

onde A é uma matriz quadrada de ordem n , b e x são matrizes $n \times 1$, isto é, com n linhas e uma coluna, a_{ij} é chamado coeficiente da incógnita x_j e os b_i são chamados termos independentes, com $i, j = 1, 2, \dots, n$. Tanto os coeficientes quanto os termos independentes são, em geral, dados do problema.

Os números $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$ constituem uma solução de (2.1) ou (2.2) se para $x_i = \bar{x}_i, i = 1, 2, \dots, n$ as equações de S_n se transformam em igualdades numéricas. Com estes números, pode-se formar a matriz coluna.

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_n \end{pmatrix}$$

a qual é chamada matriz solução de (2.3). Observe que por definição

$$\bar{\mathbf{x}} = (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \dots \bar{x}_n)^T$$

Classificação Quanto ao Número de Soluções

Um sistema linear pode ser classificado quanto ao número de soluções em *compatível*, quando apresenta solução, e *incompatível*, caso contrário.

Exemplo 1

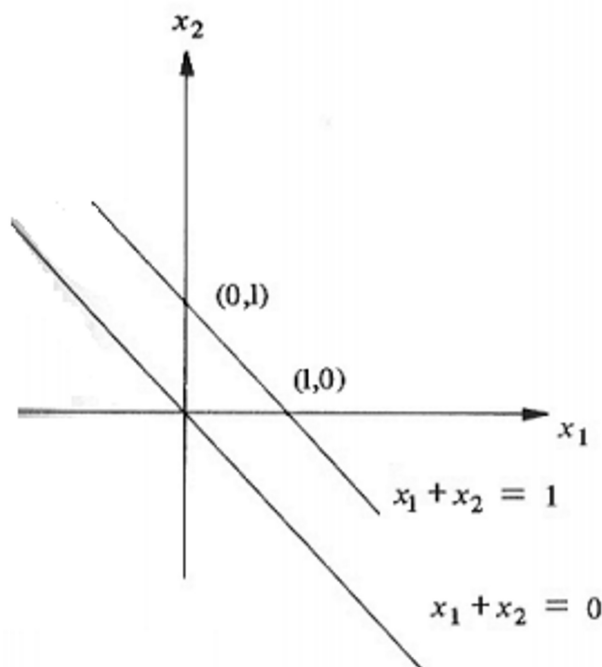
Se $b_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, isto é, se a matriz $b = 0$, o sistema é dito *homogêneo*. Todo sistema homogêneo é compatível, pois admite sempre a solução $x_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$, ou seja, a matriz $\mathbf{x} = 0$ é sempre solução. Esta solução é chamada de trivial.

Exemplo 2

O sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

é incompatível. Geometricamente, pode-se interpretar o sistema do seguinte modo: tomando coordenadas num plano, a equação $x_1 + x_2 = 0$ é a equação de uma reta, o mesmo sucedendo para a equação $x_1 + x_2 = 1$:



Logo, a solução do sistema, que seria o ponto comum entre as retas, não existe, pois elas são paralelas.

Os sistemas compatíveis podem ainda ser classificados em *determinado*, quando apresenta uma única solução, e *indeterminado*, caso contrário.

Exemplo 3

O sistema homogêneo

$$S_1 = \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{é determinado,}$$

enquanto que

$$S_2 = \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{é indeterminado,}$$

Geometricamente, as retas de S_1 têm em comum a origem, enquanto que as retas de S_2 , coincidem.

Sistemas Triangulares

Seja um sistema S_n :

$$A\mathbf{x} = b$$

onde a matriz $A = (a_{ij})$ é tal que $a_{ij} = 0$ se $j < i$; $i, j = 1, 2, \dots, n$, ou seja

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \phantom{a_{11}} + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \phantom{a_{11} + a_{22} + \dots + a_{2n}} \vdots \\ \phantom{a_{11} + a_{22} + \dots + a_{2n}} a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (2.4)$$

Um sistema deste tipo é chamado *triangular superior* enquanto que se $a_{ij} = 0$ para $j > i$, $i, j = 1, 2, \dots, n$ tem-se um sistema *triangular inferior*:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n \end{array} \right. \begin{array}{l} = b_1 \\ = b_2 \\ = b_3 \\ \dots\dots\dots \\ = b_n \end{array} \quad (2.5)$$

Observe-se que os sistemas triangulares determinados, isto é, quando $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, são facilmente resolvidos por substituição retroativa ou progressiva.

Eliminação de Gauss

Existem duas grandes classes de métodos para resolução de sistemas de equações lineares: métodos diretos e iterativos. Os métodos diretos são aqueles em que a solução exata do sistema é obtida, teoricamente, com um número finito de operações aritméticas. Na prática, os erros de arredondamento devidos à aritmética de ponto flutuante interferem no resultado verdadeiro. Por outro lado, os métodos iterativos obtêm a solução exata somente com um número infinito de operações. Em cada passo desses métodos a solução é calculada com um nível de exatidão crescente, o qual é limitado pelo número finito de *bytes* utilizados para armazenar as variáveis do programa que implementa o método iterativo. Os métodos de eliminação de Gauss, decomposição *LU* e Cholesky, que serão abordados neste capítulo, são exemplos de métodos diretos.

Sistemas equivalentes

Antes de ser apresentado o método de eliminação de Gauss, faz-se necessário definir o conceito de equivalência de sistemas. Dois sistemas de equações lineares são ditos equivalentes quando possuem o mesmo vetor solução. Por exemplo,

$$A \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases} \text{ e } B \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = -2 \\ x_1 + 4x_2 = 9 \end{cases} \Rightarrow x^A = x^B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A \sim B,$$

onde o símbolo $\sim$ significa equivalência.

Operações l-elementares

Um sistema de equações lineares pode ser transformado em um outro sistema equivalente utilizando as três operações l-elementares (operações de linha)

a) Trocar a ordem de duas equações

$$B \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = -2 \\ x_1 + 4x_2 = 9 \end{cases} \text{ e } C \begin{cases} x_1 + 4x_2 = 9 \\ 2x_1 - 2x_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow x^B = x^C = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow B \sim C.$$

b) Multiplicar uma equação por uma constante não nula

$$C \begin{cases} x_1 + 4x_2 = 9 \\ 2x_1 - 2x_2 = -2 \end{cases} \text{ e } D \begin{cases} x_1 + 4x_2 = 9 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow x^C = x^D = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow C \sim D.$$

c) Somar uma equação à outra

$$D \begin{cases} x_1 + 4x_2 = 9 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases} \text{ e } E \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8 \\ x_1 - x_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow x^D = x^E = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow D \sim E.$$

Pode ser observado que $A \sim B \sim C \sim D \sim E = A$. Portanto, pelo uso das operações l-elementares torna-se possível transformar um sistema linear em um outro sistema equivalente de solução mais fácil, como, por exemplo, um sistema triangular.

Sistema triangular equivalente

O método de eliminação de Gauss consiste em transformar um sistema de equações lineares em um sistema triangular superior equivalente por intermédio das operações l-elementares, ou seja,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}.$$

A transformação também pode ser representada por $Ax = b \sim Ux = d$. Assim, a solução do sistema triangular superior $Ux = d$ é obtida pelas substituições retroativas. A exatidão da solução pode ser verificada pelo cálculo do vetor resíduo $r = b - Ax$, de modo que se $r = 0$, então a solução é exata.

Exemplo 1 Resolver o sistema abaixo pelo método de eliminação de Gauss e verificar a exatidão da solução

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 15 \end{bmatrix}$$

exatidão da solução

$$S_1: \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{bmatrix}$$

multiplicadores m_{ij}	A	B	Operações Elementares
	Pivô 1 -3 2	11	
$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{-2}{1} = -2$	-2 8 -1	-15	
$m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{4}{1} = 4$	4 -6 5	29	
	0 2 3	7	$L'_2 = -m_{21} \cdot L_1 + L_2$
$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{6}{2} = 3$	0 6 -3	-15	$L'_3 = -m_{31} \cdot L_1 + L_3$
	0 0 -12	-36	$L''_3 = -m_{32} \cdot L'_2 + L'_3$

$$S_2: \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -36 \end{pmatrix}$$

$$S_2: \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 11 \\ 2x_2 + 3x_3 = 7 \\ -12x_3 = -36 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 3 \end{cases}$$

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \bar{X} = (2 \ -1 \ 3)^T$$

Conseqüentemente, o vetor solução do sistema é $x = [2 \ -1 \ 3]^T$. O vetor resíduo $r = b - Ax$ deve ser utilizado para verificar a exatidão da solução obtida

$$r = \begin{bmatrix} 11 \\ -15 \\ 29 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 8 & -1 \\ 4 & -6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Como o vetor resíduo é nulo, a solução é exata. Deve ser usado o sistema original $Ax = b$ para calcular o resíduo r e não o triangular equivalente $Ux = d$. ■

Exemplo 2: Resolver o sistema abaixo pelo método de eliminação de Gauss e verificar a exatidão da solução

$$S_1: \begin{matrix} A & x & B \\ \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & 4 \\ 3 & 19 & 4 & 15 \\ 1 & 4 & 8 & -12 \\ 5 & 33 & 9 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} & = \begin{bmatrix} 8 \\ 25 \\ 18 \\ 72 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

m_{ij}	A				B	Operações Elementares
	<u>1</u>	6	2	4	8	
$m_{21} = \frac{3}{1} = \boxed{3}$	3	19	4	15	25	
$m_{31} = \frac{1}{1} = \boxed{1}$	1	4	8	-12	18	
	5	33	9	3	72	

$m_{21} = 1/1 = \boxed{1}$	$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 & -12 \\ 5 & 33 & 9 & 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 18 \\ 72 \end{pmatrix}$	
$m_{31} = 2/1 = \boxed{2}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 6 & -16 \\ 0 & 3 & -1 & -17 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 32 \end{pmatrix}$	$L'_2 = -3L_1 + L_2$ $L'_3 = -1L_1 + L_3$ $L'_4 = -5L_1 + L_4$
$m_{41} = 5/1 = \boxed{5}$			
$m_{32} = -\frac{2}{1} = \boxed{-2}$			
$m_{42} = \frac{3}{1} = \boxed{3}$			
	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -10 \\ 0 & 0 & 5 & -26 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 12 \\ 29 \end{pmatrix}$	$L''_3 = +2L'_2 + L'_3$ $L''_4 = -3L'_2 + L'_4$
$m_{43} = \frac{5}{2} = \boxed{\frac{5}{2}}$			
	$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix}$	$L'''_4 = -\frac{5}{2}L''_3 + L''_4$

$$S_2: \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 6x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 8 \rightarrow \boxed{x_1 = -138} \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 1 \rightarrow \boxed{x_2 = 20} \\ 2x_3 - 10x_4 = 12 \rightarrow \boxed{x_3 = 11} \\ -x_4 = -1 \rightarrow \boxed{x_4 = 1} \end{cases}$$

$$\bar{X} = (-138 \quad 20 \quad 11 \quad 1)^T$$